UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

METODOLOGÍA DE SISTEMAS I

Unidad Temática N.º 3:
Requerimientos

Guía Práctica
2° Año – 3° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Requerimientos: 2

Problema 3: Reserva de vuelos 2

Solución Reserva de vuelos 3

1. Objetivo del Sistema de Información 3

2. Límite del Sistema de Información 3

3. Alcance del Sistema de Información 4

Guía Detallada para el Relevamiento de Requerimientos 5

1. Partir del Alcance y los Objetivos 5

1.1 Revisar el Objetivo del Sistema de Información (SI) 5

1.2 Marcar los Límites del SI 6

2. Extraer Requerimientos Funcionales (RF) 6

2.1 Desglosar cada "Gestión" o Módulo 6

2.2 Formular cada paso como acción del sistema 7

2.3 Priorizar y Enumerar 8

3. Extraer Requerimientos No Funcionales (RNF) 8

3.1 Calidad de Servicio 8

3.2 Seguridad y Cumplimiento 9

3.3 Usabilidad y Accesibilidad 9

3.4 Mantenibilidad y Escalabilidad 9

3.5 Entorno Operativo 10

4. Validación y Refinamiento 10

4.1 Reunión con Stakeholders 10

4.2 Refinar con Métricas Concretas 10

4.3 Documentar Claramente 11

Resumen de Enfoque 11

Requerimientos Funcionales (RF) – Sistema Flight 956 11

Requerimientos No Funcionales (RNF) – Sistema Flight 956 12

Solución Problema 4: Taller mecánico 13

Requerimientos Funcionales (RF) 13

Requerimientos No Funcionales (RNF) 14

Requerimientos:

Problema 3: Reserva de vuelos

El sistema de reserva de vuelos ***"Flight 956"*** es una plataforma digital que permite a los usuarios consultar vuelos, realizar reservas y comprar pasajes aéreos sin necesidad de acudir personalmente a una agencia o interactuar con un agente humano. Esta solución está diseñada para facilitar la planificación de viajes y optimizar el acceso a información actualizada sobre vuelos comerciales nacionales e internacionales.

El sistema se encuentra disponible a través de un Terminal de Servicio de Reserva, al que puede accederse desde computadoras personales, dispositivos móviles o de autoservicio en aeropuertos. Al ingresar al sistema, el usuario se encuentra con un mensaje de bienvenida que describe brevemente los servicios disponibles. A continuación, puede optar por registrarse (si es la primera vez que utiliza el sistema) o iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y una contraseña previamente establecida. El sistema valida estos datos antes de permitir el acceso.

Una vez autenticado, el usuario puede acceder a las siguientes funcionalidades:

- <u>Consulta de vuelos</u>
  - **Consulta por horarios**: permite conocer los vuelos disponibles entre dos ciudades en un rango de fechas, visualizando aerolíneas, horarios de salida y llegada.
  - **Consulta por tarifas**: muestra los vuelos disponibles entre dos ciudades, ordenados por precio.
  - **Información de vuelos**: permite verificar el estado de un vuelo específico, disponibilidad de asientos, categoría de cabina, y si el vuelo está en horario.

Las búsquedas pueden ser personalizadas mediante filtros como: Fechas de ida y vuelta, horarios deseados, clase del asiento (económica, ejecutiva, primera), aerolínea preferida

- <u>Reserva de vuelos</u>: Permite reservar uno o varios vuelos como parte de un itinerario, para uno o más pasajeros. El sistema solicita la selección de vuelo, categoría de asiento, pasajeros y otros datos relacionados. En todos los casos la reserva se mantiene activa por un período determinado hasta que se confirme o expire.

- Compra de billetes: Una vez realizada la reserva, el sistema permite adquirir los billetes ingresando una tarjeta de crédito válida. El usuario puede almacenar previamente su tarjeta en el perfil o introducirla en el momento de la compra. Los pasajes se pueden enviar por correo electrónico o quedar disponibles para ser retirados en mostradores del aeropuerto.
- Gestión de perfil de usuario: El usuario puede modificar sus datos personales, cambiar la contraseña o eliminar su cuenta.
- Seguridad y validación: Todos los accesos al sistema requieren autenticación por email y contraseña.

Las operaciones sensibles, como la compra o modificación del perfil, requieren validación de sesión activa.

Solución Reserva de vuelos

1. Objetivo del Sistema de Información

"El sistema de información tiene como objetivo principal **registrar, procesar y brindar acceso** a la información necesaria para la **gestión de consultas de vuelos, reservas de itinerarios, compra de billetes y administración de perfiles de usuario**, garantizando transacciones seguras mediante la validación de sesión activa. De este modo, permite a los viajeros seleccionar y adquirir pasajes en forma autónoma y confiable, y facilita la toma de decisiones **operativas y de control** en la plataforma Flight 956".

2. Límite del Sistema de Información

- **Desde** que se **autentica o registra** un usuario en el Terminal de Servicio de Reserva.
- **Hasta** que se **genera y envía** el billete electrónico al pasajero — o la reserva se marca como expirada/cancelada.

***Nota**: Las primeras y últimas funciones del alcance —"Registrar autenticación" y "Generar billete electrónico/Cancelar reserva"— coinciden con el límite definido, asegurando coherencia entre los tres niveles*

(objetivo ↔ límite ↔ alcance)

3. Alcance del Sistema de Información

Subsistema / Gestión	Función (verbo + objeto)	Tipo	Justificación / Frase origen
Gestión Usuario	Registrar usuario	E	"Puede optar por registrarse (si es la primera vez)… el sistema valida estos datos"
	Consultar Autenticación usuario (iniciar sesión)	E	"…o iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y una contraseña"
	Modificar usuario	E	"El usuario puede modificar sus datos personales"
	Eliminar usuario	E	"…o eliminar su cuenta"
Gestión Sesión / Seguridad	Consultar sesión activa	E	"Las operaciones sensibles… requieren validación de sesión activa"
	Registrar intento fallido	S	Entrada para **Validar sesión** (bloqueos / alarmas).
Gestión Consulta de Vuelos	Consultar vuelos por horario	E	"Consulta por horarios…"
	Consultar vuelos por tarifa	E	"Consulta por tarifas…"
	Consultar información de vuelo (estado/asientos)	E	"Información de vuelos: permite verificar el estado… disponibilidad de asientos"
	Consultar filtros de búsqueda	S	Entrada necesaria: "Las búsquedas pueden ser personalizadas mediante filtros como … clase del asiento, aerolínea preferida"
Gestión Pasajero	Registrar pasajero	E	Reservar "para uno o más pasajeros. El sistema solicita… pasajeros"
	Consultar / Modificar / Eliminar pasajero	S	Soporte para mantener la lista de pasajeros antes de comprar.
Gestión Reserva	Registrar reserva	E	"Permite reservar uno o varios vuelos como parte de un itinerario"
	Cancelar (eliminar) reserva	E	La reserva "se mantiene activa… hasta que se confirme o expire" ⇒ cancelación manual o automática.
	Consultar reserva	S	Entrada necesaria para decidir comprar o cancelar.
Gestión Compra / Billete	Registrar compra de billete	E	"El sistema permite adquirir los billetes ingresando una tarjeta de crédito válida"
	Registrar validación de tarjeta de crédito	E	Misma frase que arriba.
	Generar / Enviar billete electrónico	E	"Los pasajes se pueden enviar por correo electrónico…"
	Emitir comprobante de compra	S	Salida complementaria (factura/recibo) al billete.
	Registrar medio de pago	S	"El usuario puede almacenar previamente su tarjeta en el perfil"
Gestión Catálogos	Actualizar aerolínea	S	Entrada para el filtro "aerolínea preferida" (ver Consulta de Vuelos).
	Actualizar clase de cabina	S	Entrada para el filtro "clase del asiento (económica, ejecutiva, primera)".
	Actualizar aeropuerto	S	Entrada para búsquedas entre dos ciudades.

Con este alcance se cubren todas las funcionalidades operativas (consulta, reserva, compra) y de soporte (perfil y seguridad) para el ciclo completo de interacción del pasajero con la plataforma.

Guía Detallada para el Relevamiento de Requerimientos

Esta plantilla extendida describe en profundidad cómo pensar y actuar en cada paso al extraer y redactar Requerimientos Funcionales (RF) y Requerimientos No Funcionales (RNF). Incluye ejemplos múltiples para evitar ambigüedades y guía el análisis desde el entendimiento del sistema hasta su formalización técnica.

1. Partir del Alcance y los Objetivos

- **Pensamiento clave**: Antes de definir qué hace el sistema, hay que comprender **por qué existe** y **dónde empieza y termina su responsabilidad**. Un requerimiento sin contexto es solo una suposición.

1.1 Revisar el Objetivo del Sistema de Información (SI)

- **Qué hacer**: Definir en una frase clara y concreta el propósito principal del sistema.
- **Cómo pensar**:
  - Pregúntate: *¿Qué necesidad del negocio motiva este sistema?*
  - Busca los **verbos clave** que resuman las acciones principales (consultar, comprar, gestionar…).
  - Identifica el valor que aporta a los usuarios o a la organización.

Ejemplo aplicado: Flight 956

"El sistema de información tiene como objetivo principal registrar, procesar y brindar acceso a la información necesaria para la gestión de consultas de vuelos, reservas de itinerarios, compra de billetes y administración de perfiles de usuario, permitiendo una experiencia segura, autónoma y eficiente para el pasajero."

- **Razonamiento**: Este objetivo se construye observando las funcionalidades disponibles para el usuario final y el ciclo completo que cubre (desde la búsqueda de vuelo hasta el envío del pasaje). Además, incluye las *decisiones de control y validación*.

1.2 Marcar los Límites del SI

- **Qué hacer**: Determinar **qué parte del proceso cubre el sistema** y cuál no.
- **Cómo pensar**:
  - Visualiza el **flujo natural del usuario** (inicio a fin).
  - Pregúntate: *¿Desde qué acción inicia el sistema? ¿Hasta qué punto interviene antes de delegar?*

Ejemplo aplicado: Flight 956

"Desde que se autentica o registra un usuario en el sistema hasta que se genera y envía el billete electrónico — o se marca la reserva como cancelada o expirada."

- **Razonamiento**: Esto acota el trabajo del sistema. No incluye, por ejemplo, el embarque del pasajero ni el vuelo en sí. Define una **frontera clara** para evitar requerimientos fuera de alcance.

2. Extraer Requerimientos Funcionales (RF)

- **Pensamiento clave**: Los requerimientos funcionales son **las acciones concretas que debe ejecutar el sistema**. Derivan directamente del alcance: cada verbo del alcance implica una acción que el sistema debe poder realizar.

2.1 Desglosar cada "Gestión" o Módulo

- **Qué hacer**: Identificar los bloques funcionales (subsistemas).
- **Cómo pensar**:
  - Pregúntate: *¿Qué funcionalidades agrupadas percibe un usuario final o administrador?*
  - Dividí en **módulos lógicos o temáticos** para no mezclar funciones dispares.

Ejemplo aplicado:

- Gestión de Usuario (registro, modificación, eliminación)
- Gestión de Vuelos (consulta, filtros)
- Gestión de Reserva
- Gestión de Compra
- Seguridad/Sesión

2.2 Formular cada paso como acción del sistema

- **Qué hacer**: Redactar cada requerimiento usando **verbos en infinitivo** y un objeto concreto.
- **Cómo pensar**:
  - Imagina qué botón presiona el usuario o qué campo completa.
  - Definí qué espera que suceda: ¿una validación, una acción, una respuesta?

Ejemplos RF (Flight 956):

- RF-001: *El sistema debe permitir registrar un nuevo usuario solicitando correo y contraseña válidos.*
- RF-002: *El sistema debe validar credenciales de usuario para iniciar sesión.*
- RF-003: *El sistema debe permitir buscar vuelos disponibles entre dos ciudades dentro de un rango de fechas.*
- RF-004: *El sistema debe permitir registrar una nueva reserva asociando vuelo, pasajero y categoría de asiento.*
- RF-005: *El sistema debe generar un billete electrónico y enviarlo por correo al pasajero una vez confirmada la compra.*

- **Razonamiento**: Se parte de la experiencia real del usuario y se transforma en acciones técnicas que el sistema debe permitir y controlar.

2.3 Priorizar y Enumerar

- **Qué hacer**: Ordenar los requerimientos por flujo de uso y criticidad.
- **Cómo pensar**:
  - Prioriza los que sostienen la operación principal (camino feliz).
  - Luego aborda validaciones, errores y variantes.

Ruta principal:

- Login
- Buscar vuelos
- Seleccionar vuelo y asiento
- Confirmar reserva
- Realizar compra
- Enviar pasaje

Variantes y excepciones:

- Fallo de tarjeta → error
- No hay vuelos → mensaje
- Cancelación de reserva → reversión

3. Extraer Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **Pensamiento clave**: Los RNF definen **cómo debe comportarse el sistema**, no qué hace. Se relacionan con calidad, seguridad, rendimiento y limitaciones técnicas.

3.1 Calidad de Servicio

- **Qué hacer**: Definir tiempos máximos, disponibilidad, rendimiento.
- **Cómo pensar**: ¿Qué espera el usuario sin notarlo? ¿Qué causaría frustración?

Ejemplo:

- RNF-001: *La búsqueda de vuelos debe responder en menos de 2 segundos en el 95 % de los casos.*
- RNF-002: *El sistema estará disponible 24/7 con un 99,5 % de uptime mensual.*

3.2 Seguridad y Cumplimiento

- **Qué hacer**: Definir cifrado, autenticación, trazabilidad.
- **Cómo pensar**: ¿Dónde se almacenan datos sensibles? ¿Qué normas legales aplican?

Ejemplo:

- RNF-003: *Todos los datos de tarjeta deben almacenarse cifrados bajo estándar AES-256.*
- RNF-004: *Cada intento de login fallido debe registrarse en logs y bloquear el acceso tras 5 fallos.*

3.3 Usabilidad y Accesibilidad

- **Qué hacer**: Fijar límites de clics, idiomas, diseño inclusivo.
- **Cómo pensar**: ¿Podría usarlo alguien que nunca vio la interfaz? ¿Y alguien con discapacidad?

Ejemplo:

- RNF-005: *El proceso de reserva debe requerir máximo 3 pantallas o clics.*
- RNF-006: *La interfaz debe cumplir con la norma WCAG 2.1 nivel AA.*

3.4 Mantenibilidad y Escalabilidad

- **Qué hacer**: Asegurar modularidad y pruebas.
- **Cómo pensar**: ¿Qué pasará si aumentan los usuarios? ¿Es fácil agregar nuevas aerolíneas?

Ejemplo:

- RNF-007: *El sistema se desarrollará bajo arquitectura de capas con cobertura de pruebas ≥ 80 %.*
- RNF-008: *Las búsquedas de vuelos deben poder escalar horizontalmente sin degradación.*

3.5 Entorno Operativo

- **Qué hacer**: Definir compatibilidades.
- **Cómo pensar**: ¿Dónde y cómo se va a usar este sistema?

Ejemplo:

- RNF-009: *La aplicación será compatible con las últimas dos versiones de Chrome, Firefox y Edge.*
- RNF-010: *La API deberá ofrecer datos en formato JSON usando protocolo HTTPS con TLS 1.2 o superior.*

4. Validación y Refinamiento

- **Pensamiento clave**: Un requerimiento no sirve si no se puede validar, entender o implementar. Revisar, ajustar y documentar es parte esencial del proceso.

4.1 Reunión con Stakeholders

- **Qué hacer**: Mostrar todos los RF y RNF al cliente o usuarios clave.
- **Cómo pensar**: Preguntar directamente: *¿Este requerimiento representa lo que ustedes esperaban?*

4.2 Refinar con Métricas Concretas

- **Qué hacer**: Reemplazar palabras vagas por números.
- **Cómo pensar**: Si no se puede medir, no se puede cumplir ni evaluar.

✗ "El sistema debe ser rápido"

✓ "El sistema debe responder en < 2 segundos el 95 % del tiempo"

4.3 Documentar Claramente

- **Qué hacer**: Enumerar, clasificar y priorizar cada requerimiento.
- **Cómo pensar**: Relacionar cada RF o RNF con su módulo de origen para asegurar trazabilidad.

Resumen de Enfoque

Nivel	Pregunta Clave	Acción
1. Macro	¿Por qué existe el sistema? ¿Dónde empieza y termina?	Objetivo y Límites
2. Funciones	¿Qué debe hacer el sistema paso a paso?	RF derivados del alcance
3. Calidad	¿Cómo debe hacerlo? ¿Cuáles son las reglas?	RNF concretos
4. Validación	¿Es esto suficiente, entendible y medible?	Revisar y refinar

Requerimientos Funcionales (RF) – Sistema Flight 956

ID	Descripción	Tipo	Módulo
RF-001	Registrar usuario con correo y contraseña	E	Gestión de Usuario
RF-002	Validar credenciales para inicio de sesión	E	Gestión de Usuario
RF-003	Permitir búsqueda de vuelos entre dos ciudades y fechas	E	Gestión Consulta de Vuelos
RF-004	Aplicar filtros por clase de asiento y aerolínea	S	Gestión Consulta de Vuelos
RF-005	Consultar estado y disponibilidad de vuelos	E	Gestión Consulta de Vuelos
RF-006	Registrar pasajero asociado a una reserva	E	Gestión Pasajero
RF-007	Registrar reserva de vuelo con datos del pasajero	E	Gestión Reserva
RF-008	Cancelar reserva antes de confirmación	E	Gestión Reserva
RF-009	Registrar compra de billete con tarjeta válida	E	Gestión Compra
RF-010	Validar tarjeta de crédito al momento de la compra	E	Gestión Compra
RF-011	Generar y enviar billete electrónico al pasajero	E	Gestión Compra
RF-012	Emitir comprobante de compra	S	Gestión Compra
RF-013	Actualizar datos del usuario	E	Gestión de Usuario
RF-014	Eliminar cuenta de usuario	E	Gestión de Usuario
RF-015	Consultar sesión activa	E	Gestión Sesión
RF-016	Registrar intentos fallidos de login	S	Gestión Sesión

Requerimientos No Funcionales (RNF) – Sistema Flight 956

ID	Descripción	Tipo
RNF-001	La búsqueda de vuelos debe responder en <2 s en el 95% de los casos	Rendimiento
RNF-002	El sistema debe estar disponible 24/7 con un 99,5% de uptime	Disponibilidad
RNF-003	Datos de tarjetas cifrados con AES-256 en reposo	Seguridad
RNF-004	Transmisión de datos mediante TLS 1.2+	Seguridad
RNF-005	Registrar cada intento de login y conservar logs por 2 años	Auditoría
RNF-006	Completar una reserva debe requerir no más de 3 clics	Usabilidad
RNF-007	Interfaz accesible WCAG 2.1 nivel AA, en español e inglés	Accesibilidad
RNF-008	Arquitectura en capas y pruebas unitarias con 80% de cobertura	Mantenibilidad
RNF-009	Escalabilidad horizontal sin degradación del servicio	Escalabilidad
RNF-010	Compatible con Chrome, Firefox, Edge (últimas 2 versiones)	Compatibilidad

Solución Problema 4: Taller mecánico

Requerimientos Funcionales (RF)

ID	Descripción	Alcance → Gestión / Tipo
RF-001	Registrar solicitud de **turno** con fecha y datos del vehículo	Gestión Turno – Registrar turno **(E)**
RF-002	Modificar / **Cancelar turno** antes de la fecha agendada	Gestión Turno – Modificar / Cancelar turno **(S)**
RF-003	Registrar **cliente** nuevo con datos de contacto y patente	Gestión Cliente – Registrar cliente **(E)**
RF-004	Consultar / **Modificar cliente** (nombre, e-mail, patente)	Gestión Cliente – Modificar / Eliminar cliente **(S)**
RF-005	Generar **diagnóstico técnico** inicial del vehículo	Gestión Diagnóstico – Generar diagnóstico técnico **(E)**
RF-006	Generar **presupuesto preliminar** asociado al diagnóstico	Gestión Diagnóstico – Generar presupuesto preliminar **(E)**
RF-007	Consultar / **Modificar diagnóstico** y piezas antes de aprobar	Gestión Diagnóstico – Consultar / Modificar diagnóstico **(S)**
RF-008	Registrar **aprobación del cliente** sobre el trabajo propuesto	Gestión Aprobación – Registrar aprobación del cliente **(E)**
RF-009	Generar **orden de trabajo** a partir del diagnóstico aprobado	Gestión OT – Registrar orden de trabajo **(E)**
RF-010	Registrar **intervención** (servicio / pieza) dentro de la OT	Gestión OT – Registrar intervención servicio / pieza **(E)**
RF-011	Consultar / **Modificar OT** y su estado de avance	Gestión OT – Consultar / Modificar orden de trabajo **(E)**
RF-012	**Cerrar OT** indicando fin de la reparación	Gestión OT – Registrar fin orden de trabajo **(E)**
RF-013	Emitir **factura** con detalle de servicios y repuestos	Gestión Facturación – Generar factura **(E)**
RF-014	Registrar **pago** (efectivo, tarjeta, transferencia)	Gestión Facturación – Registrar pago **(E)**
RF-015	**Emitir comprobante de pago** y entregarlo al cliente	Gestión Facturación – Emitir comprobante de pago **(S)**

Requerimientos No Funcionales (RNF)

ID	Descripción	Categoría
RNF-001	Cada operación de “Registrar turno” o “Registrar orden de trabajo” debe confirmarse en ≤ 2 s en el 95 % de los casos.	Rendimiento
RNF-002	El sistema estará operativo 99 % del tiempo en el horario 08:00-20:00 AR.	Disponibilidad
RNF-003	Todos los datos personales y de pago se almacenarán cifrados (AES-256); transmisión obligatoria por HTTPS TLS 1.2+.	Seguridad
RNF-004	Acceso mediante usuario/contraseña con bloqueo tras 5 intentos fallidos y trazabilidad de sesión.	Seguridad / Auditoría
RNF-005	Toda actualización que afecte órdenes de trabajo o pagos debe ser ACID; en caso de error se hará *rollback* automático.	Fiabilidad
RNF-006	El flujo para “Generar factura” no debe superar 3 pantallas o clics.	Usabilidad
RNF-007	Interfaz web conforme a WCAG 2.1 nivel AA.	Accesibilidad
RNF-008	Arquitectura por capas con ≥ 80 % de cobertura en pruebas unitarias.	Mantenibilidad
RNF-009	La plataforma debe soportar el doble de usuarios concurrentes sin degradar los tiempos de respuesta definidos en RNF-001.	Escalabilidad
RNF-010	UI probada en las dos últimas versiones de Chrome, Firefox y Edge en escritorio y móvil.	Entorno operativo